

Oui. Scénario testé:

Parent avec 3 enfants:

- G1: base `3770`
- G6: base `4595`
- K5: base `3082.50`

Comme il y a 3 enfants, le système applique d'abord `10%` famille à chacun:

	Enfant		Base		Après réduction famille	
	---		---		---	
	G1		3770.00		3393.00	
	G6		4595.00		4135.50	
	K5		3082.50		2774.25	

Hypothèse: aucun paiement précédent, aucun retard ancien, paiement reçu au début du cycle. Le parent paie `3500 USD`.

****Plan 1: Full Annual****

Réduction plan: `10%` après réduction famille.

	Enfant		Tuition finale		Montant appliqué		Reste	
	---		---		---		---	
	G1		3053.70		1152.65		1901.05	
	G6		3721.95		1404.89		2317.06	
	K5		2496.83		942.45		1554.37	

Total tuition: `9272.48`

Payé: `3500.00`

Reste total: `5772.48`

****Message système:**** paiement insuffisant, réparti proportionnellement selon le solde de chaque enfant.

****Plan 2: Two Installments****

Réduction plan: `5%`.

	Enfant		Tuition finale		Montant appliqué		Reste annuel	
	---		---		---		---	
	G1		3223.35		1152.65		2070.70	
	G6		3928.73		1404.89		2523.83	
	K5		2635.54		942.45		1693.08	

Total tuition: `9787.61`

Payé: `3500.00`

Reste total: `6287.61`

Première échéance totale avant septembre: `4893.81`

Manquant sur l'échéance actuelle: `1393.81`

****Plan 3: Three Installments****

Réduction plan: `2%`.

	Enfant	Tuition finale	Montant appliqué	Reste annuel
	---	---	---	---
G1	3325.14	1152.66	2172.48	
G6	4052.79	1404.89	2647.90	
K5	2718.77	942.45	1776.31	

Total tuition: `10096.70`

Payé: `3500.00`

Reste total: `6596.70`

Ici, la première échéance totale est environ `3365.56`. Donc le système:

1. paie entièrement la première échéance de chaque enfant;
2. applique le surplus `134.44` sur la deuxième échéance, proportionnellement.

****Plan 4: Standard Monthly****

Pas de réduction plan.

	Enfant	Tuition finale	Mensuel	Montant appliqué	Reste annuel
	---	---	---	---	---
G1	3393.00	339.30	1152.65	2240.35	
G6	4135.50	413.55	1404.89	2730.61	
K5	2774.25	277.43	942.45	1831.80	

Total tuition: `10302.75`

Payé: `3500.00`

Reste total: `6802.75`

Paieement initial requis: 4 mois:

- G1: `1357.20`

- G6: `1654.20`

- K5: `1109.70`

- Total initial: `4121.10`

Le paiement de `3500` ne couvre donc pas totalement l'acompte initial.

Manquant immédiat: `621.10`.

****Plan 5: Custom / Special Agreement****

Le système ne peut pas calculer automatiquement sans:

- custom total,
- custom schedule,
- reason,
- approver,
- notes,
- approval admin.

Donc avec seulement `3500 USD`, EduPay dira: accord spécial requis avant allocation officielle.
Après approbation, il répartira selon l'échéancier custom.

****Ce qui sera écrit dans le reçu****

Le reçu affichera une section du type:

`Répartition automatique exécutée par le système`

Puis par enfant:

- G1: montant appliqué, reste à payer, échéance concernée.
- G6: montant appliqué, reste à payer, échéance concernée.
- K5: montant appliqué, reste à payer, échéance concernée.

Exemple Plan Monthly:

- Total reçu: `3500.00`
- G1 appliqué: `1152.65`, reste: `2240.35`
- G6 appliqué: `1404.89`, reste: `2730.61`
- K5 appliqué: `942.45`, reste: `1831.80`
- Total restant: `6802.75`
- Alerte: paiement initial incomplet, manque `621.10` sur l'acompte des 4 mois.

****Ce que le système va enregistrer****

EduPay va créer:

- le paiement global parent: `3500 USD`;
- les `PaymentAllocation` par enfant/échéance;
- une alerte finance si paiement incomplet;
- notification parent SMS/email si activée;
- audit log avec:
 - finance officer,
 - parent,
 - enfants,
 - mode `AUTO`,
 - plan choisi,

- discounts appliqués,
- balances avant/après,
- numéro de reçu.

Oui. J'ai formalisé un scénario extrême et je l'ai testé dans le moteur EduPay.

****Scénario Complexe****

Parent: `Famille Makiese`

Nombre d'enfants: `10`

Montant payé: `12,000 USD`

Mode choisi par le financier: `Répartition automatique par la machine`

Enfants inscrits:

Enfant Classe Groupe tarifaire
--- ---: ---
Child K5 K5 K
Child G1 Grade 1 Grades 1-5
Child G2 Grade 2 Grades 1-5
Child G4 Grade 4 Grades 1-5
Child G6 Grade 6 Grades 6-8
Child G7 Grade 7 Grades 6-8
Child G8 Grade 8 Grades 6-8
Child G9 Grade 9 Grades 9-12
Child G10 Grade 10 Grades 9-12
Child G12 Grade 12 Grades 9-12

Comme le parent a plus de 2 enfants, EduPay applique `10% family discount` à chaque enfant avant tout autre discount.

****Totaux Par Plan****

Plan Total après discounts Payé Reste total
--- ---: ---: ---:
Full Annual 35,994.38 12,000.00 23,994.38
Two Installments 37,994.06 12,000.00 25,994.06
Three Installments 39,193.88 12,000.00 27,193.88
Monthly 39,993.75 12,000.00 27,993.75

****Répartition Automatique****

Comme aucun retard ancien n'est défini dans ce scénario, le système répartit proportionnellement selon la dette ouverte de chaque enfant.

Enfant Montant appliqué
--- ---:

Child K5 832.41
Child G1 1,018.06
Child G2 1,018.06
Child G4 1,018.06
Child G6 1,240.84
Child G7 1,240.84
Child G8 1,240.84
Child G9 1,463.63
Child G10 1,463.63
Child G12 1,463.63

Total appliqué: `12,000.00`

****Ce Que Le Reçu Va Dire****

Le reçu affichera une section:

`Répartition automatique exécutée par le système`

Avec:

- total reçu: `12,000.00 USD`
- montant appliqué par enfant
- reste par enfant
- explication: le système paie d'abord les retards, puis l'échéance courante, puis les échéances futures; si le montant ne suffit pas, il répartit proportionnellement.

Exemple pour le plan Monthly:

Enfant Appliqué Reste
--- --- ---
Child K5 832.41 1,941.84
Child G1 1,018.06 2,374.94
Child G6 1,240.84 2,894.66
Child G9 1,463.63 3,414.37

****Imprévus Et Réaction Du Système****

- Paiement insuffisant: EduPay applique proportionnellement et crée une alerte finance.
- Paiement supérieur au total: EduPay paie tout et met le surplus en avance.
- Retards existants: EduPay paie d'abord les retards.
- Échéance actuelle partiellement couverte: EduPay signale le montant manquant.
- Plan Custom: EduPay refuse sans approbation admin, raison, approuver, notes et échéancier custom.
- Finance officer change de plan après paiement déjà alloué: EduPay bloque et demande un accord spécial approuvé.
- Allocation manuelle incorrecte: EduPay bloque si le total manuel ne correspond pas au montant payé.

- QR reçu: le QR ouvre maintenant une vérification courte par transaction et code.

****Test Réel Effectué****

J'ai ajouté un test automatique dans le système:

[test/tuition-engine.test.ts](c:/Users/user/Downloads/Aexams/Ecosystem/EduPay%20Smart%20System/apps/api/test/tuition-engine.test.ts)

Il vérifie:

- parent à 10 enfants;
- réduction famille appliquée en premier;
- discount plan appliqué après;
- répartition automatique;
- paiement insuffisant;
- trop-payé avec solde en avance.

Résultat:

- `npx vitest run test/tuition-engine.test.ts` passé.
- `npm.cmd run build` API passé.
- `npm.cmd run build` Web passé.

J'ai aussi ajouté un simulateur strict dans le moteur pour pouvoir tester ces scénarios sans dépendre de la base de données.